

TRAICK Yazılım Mimarisi

TRAICK, tiroid ultrason görüntülerini yapay zeka yardımıyla değerlendirerek hekime karar desteği sağlayan bir tıbbi cihaz yazılımı. Sistem, hastaya ait görüntüyü hastane arşivinden alıyor, üzerinde yapay zeka risk analizi yapıyor ve hekimin onayladığı raporu yeniden hastane PACS'ine gönderiyor. Burada önemli nokta, yazılımın hekimin yerine karar vermemesi, sadece ona yardımcı olması.

1. Sistemi Oluşturan Bileşenler

Sistem aslında üç ayrı uygulamadan oluşuyor.

Bunlardan ilki, tüm iş mantığının ve verinin tutulduğu **Backend Platform API**: .NET 10 ile yazılan bu bileşen sistemin merkezinde duruyor ve diğer uygulamalara servis veriyor.

İkincisi platform.traick.ai adresinde çalışan **Platform Web**; giriş işlemleri, organizasyon ve şube yönetimi, ekip davetleri gibi yönetsel işler burada yapılıyor. Burada herhangi bir teşhis yok.

Üçüncüsü ise diagnosis.traick.ai adresindeki **Diagnosis Web**, yani hekimin asıl çalıştığı teşhis ekranı. DICOM görüntülerin açılması, yapay zekanın nodül tespiti, TI-RADS (radyolojik risk) ve Bethesda skorlaması (patolojik risk) ve raporlama hep bu arayüzde gerçekleşiyor. Bu üçünün yanında, hastanenin PACS (görüntü arşivleme) sistemiyle konuşmayı sağlayan wrapper router adında aracı bir uygulama daha var.

2. Tasarım Kararları ve Gerekçeleri

Sistem tek parça (monolith) olarak kurulmuş, mikroservis tercih edilmemiş. Bunun sebebi, yazılımın bazı durumlarda doğrudan hastane içine kurulacak olması ve hastane bilgi işlem ekiplerinin çoğunun karmaşık altyapıları yönetecek imkânının bulunmaması. Tek bir uygulama, tek veritabanı ve tek log akışı işleri hem kurarken hem de bakım yaparken kolaylaştırıyor.

Arayüzün neden ikiye bölündüğü de benzer bir mantıkla açıklanmış: teşhis ekranı DICOM göstermek için 50 MB'ın üzerinde ağır kütüphaneler kullanıyor ve bunları sadece yönetim işi yapan bir kullanıcıya yüklemenin pek anlamı yok.

Hastane PACS'ine doğrudan bağlanmak yerine araya wrapper router konmasının sebebi ise her hastanenin DICOM ayarlarının farklı olması; bu farklılıkları tek yerde toplayıp esas

yazılımı sade tutmayı amaçlamışlar. Verilerin KVKK gereği Türkiye'de kalması gerektiği için üretim ortamında Huawei Cloud'un Türkiye bölgesi kullanılıyor.

3. Bir Vakanın İşleyişi

Bir hastanın değerlendirilme süreci kabaca şöyle ilerliyor. Önce görüntü sisteme(PACS) giriyor; bu ya hekimin dosyayı elle yüklemesiyle ya da hastanedeki cihazdan wrapper router üzerinden otomatik gelmesiyle oluyor. Sonra backend, DICOM dosyasının içindeki bilgileri okuyup hasta, çalışma, seri ve görüntü kayıtlarını oluşturuyor. Hekim teşhis ekranında nodülleri işaretleyip ölçümlerini yapıyor ve bu nodüller yapay zekaya gönderiliyor. Yapay zeka da TI-RADS kategorisi, Bethesda sınıfı, nodülün sınırlarını gösteren bir maske ve güven skoru üretip hekime geri veriyor. Hekim raporunu yazıp onayladığında rapor artık değiştirilemiyor; bir düzeltme gerekirse yeni bir versiyon açılıyor. En sonunda rapor PDF olarak DICOM biçimine paketleniyor ve yine wrapper üzerinden hastane arşivine geri gönderiliyor. Rapor hastane sistemine gönderilirken bir hata çıksa bile onay işlemi geçerli sayılıyor, hata bir kenara not ediliyor ve gönderim sonradan tekrar denenebiliyor.

4. PACS Entegrasyonu ve Ağ Gereksinimleri

PACS tarafında en kritik konu, hasta kimliği ve erişim numarası gibi bilgilerin doğru taşınması. Bu bilgiler yanlış giderse rapor arşivde yanlış hastaya bağlanıyor, ki bu da ciddi bir sorun olur. Bir diğer önemli nokta ağ ayarları: sistemin kimi parçası bulutta kimi parçası hastanede olabildiğinden, kurulumdan önce hangi portların açılacağı konusunda hastanenin bilgi işlem birimiyle anlaşmak gerekiyor. Aksi halde raporlar iki ayrı ağ arasında gidip gelemiyor.

5. Güvenlik ve Standartlara Uygunluk

Güvenlik tarafında sistem çok kiracılı (multi-tenant) bir yapıda çalışıyor. Yani birden fazla kurum aynı sistemi kullansa bile her kurumun verisi diğerlerinden tamamen ayrı tutuluyor ve hiç kimse başka bir kurumun verisine erişemiyor. Kullanıcı girişleri JWT/OIDC ile yapılıyor ve oturum bilgileri tarayıcıda açıkta tutulmadığından çalınması zorlaşıyor.

DICOM Dosya Yapısı

DICOM dosyaları, tıbbi görüntü verisi ile bu görüntüye ait bilgileri birlikte tutan standart yapılardır. Temel hiyerarşisi ve tag yapısı şu şekildedir:

DICOM Dosya Yapısının Elemanları:

- Patient Tags (Hasta Etiketleri / Bilgileri): Hastaya ait temel kimlik bilgilerinin tutulduğu alandır. (Örn: *Hasta adı, doğum tarihi, cinsiyet*)
- Study (İnceleme / Tetkik): Hastaya belirli bir tarihte yapılan çekim oturumunu ifade eder. (Örn: *Tiroid Ultrasonu*)
- Series (Seri): Bir Study içerisinde, farklı açı veya parametrelerle çekilmiş görüntü gruplarıdır. (Örn: *Sağ Lob Boyuna Kesitler, Sol Lob Enine Kesitler*)
- Image / Instance (Görüntü): Serilerin içinde yer alan her bir tekil görüntü karesidir. (Örn: *Ultrason cihazından alınan dondurulmuş tek bir fotoğraf karesi*)

Özetle: DICOM dosyası; hastaya ait bilgileri (patient tags), yapılan incelemeyi ve bu incelemeye ait görüntü gruplarını (series) düzenli bir hiyerarşide bir arada tutan bir yapıdır.